MVDR 接收波束的最优性证明

基于多 UAV 辅助 ISCC 论文原式的条件与证明

多 UAV 辅助 ISCC 系统

2026 年 10 月 28 日

结论。在第三节列出的模型条件下，**MVDR 接收波束可以作为系统能耗最小化问题的最优接收波束**。如果原问题存在全局最优解，那么至少有一个全局最优方案使用 MVDR 接收波束；在优化其他变量时，根据对应的位置、匹配和功率计算 MVDR 接收波束，仍能达到原问题的最低系统能耗。

证明思路是：先求出使感知信干噪比最大的接收波束，再证明通过调整感知发射波束，可以保持原有感知性能，同时不增加发射能耗，也不降低通信性能。由此得到使用 MVDR 接收波束的最优方案。

符号约定。下文沿用系统模型的原符号。上标 H 表示共轭转置，$\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)$ 为 $1\times N$ 行向量。推导中的 t 和 i 为任意时隙和任意 UAV，结论对所有时隙和 UAV 分别适用。

目录

1 论文中接收波束影响哪些量 **2**

1.1 问题 P0 的完整形式 2

1.2 接收波束对约束和目标的影响 3

2 MVDR 为什么不依赖尚未求得的发射波束 **3**

2.1 代入论文原式，不省略物理变量 3

2.2 最大 SINR 方向及严格上界 4

3 MVDR 接收波束的全局最优性证明 **6**

3.1 MVDR 的闭式解及最大感知 SINR 的证明 6

3.2 MVDR 接收波束在 P0 中的全局最优性 7

1 论文中接收波束影响哪些量

1.1 问题 P0 的完整形式

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{P0}: \\
&\min \frac{1}{t_{\max}} \sum_{t=1}^{t_{\max}} \Bigg[\omega_1 \kappa \Bigg(\sum_{u_i \in \mathcal{U}} C^{\mathrm{sen}} \bar{D}^{\mathrm{sen}} R_i^{\mathrm{sen}}(t) \left(f_{u_i}(t)\right)^2 + \sum_{c_j \in \mathcal{C}} C_j(t) L_j(t) \left(f_{c_j}(t)\right)^2 \Bigg) \\
&\quad + \omega_2 \sum_{u_i \in \mathcal{U}} \left(\bar{D}^{\mathrm{sen}} \left\|\mathbf{w}_i(t)\right\|^2 + D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) \left\|\mathbf{b}_i(t)\right\|^2 + \frac{\varrho_1 \left\|\mathbf{q}_{u_i}(t+1) - \mathbf{q}_{u_i}(t)\right\|^3}{\tau^2} + \frac{\varrho_2 \tau^2}{\left\|\mathbf{q}_{u_i}(t+1) - \mathbf{q}_{u_i}(t)\right\|} \right) \\
&\quad + \omega_3 \sum_{c_j \in \mathcal{C}} D_{c_j}^{\mathrm{off}}(t) p_j(t) \Bigg] \\
&\text{s.t.} \sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) = 1, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \sum_{i=1}^{I} \eta_{i,j}(t) \le 1, \forall c_j \in \mathcal{C}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad V_{\min}\tau \le \left\|\mathbf{q}_{u_i}(t+1) - \mathbf{q}_{u_i}(t)\right\| \le V_{\max}\tau, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \left\|\mathbf{q}_{u_{i_1}}(t) - \mathbf{q}_{u_{i_2}}(t)\right\| \ge d_{\min}^{\mathrm{UAV}}, \forall u_{i_1}, u_{i_2} \in \mathcal{U}, u_{i_1} \ne u_{i_2}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \left\|\mathbf{w}_i(t)\right\|^2 \le P_{\mathrm{UAV}}^{\max}, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \left\|\mathbf{g}_i(t)\right\|^2 = 1, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \frac{\left|\mathbf{g}_i^H(t) \mathbf{A}(\theta_i(t)) \mathbf{w}_i(t)\right|^2}{\sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) p_j(t) \left|\mathbf{g}_i^H(t) \mathbf{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2 + \sigma^2} \ge \epsilon, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \left\|\mathbf{b}_i(t)\right\|^2 \le P_{\mathrm{UAV}}^{\max}, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) R_i^{\mathrm{off}}(t) \ge \bar{D}^{\mathrm{sen}} R_i^{\mathrm{sen}}(t), \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \bar{D}^{\mathrm{sen}} + D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) \le \sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) D_{c_j}^{\mathrm{off}}(t), \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \sum_{i=1}^{I} \eta_{i,j}(t) \bar{D}^{\mathrm{sen}} R_{i,j}^{(1)}(t) + \sum_{i=1}^{I} \eta_{i,j}(t) D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) R_{i,j}^{(2)}(t) \\
&\quad + \left(D_{c_j}^{\mathrm{off}}(t) - \sum_{i=1}^{I} \eta_{i,j}(t) \bar{D}^{\mathrm{sen}} - \sum_{i=1}^{I} \eta_{i,j}(t) D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) \right) R_j^{(3)}(t) \ge L_j(t), \forall c_j \in \mathcal{C}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad p_j(t) \le P_{\mathrm{CU}}^{\max}, \forall c_j \in \mathcal{C}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \bar{D}^{\mathrm{sen}} + D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) + \frac{C^{\mathrm{sen}} \bar{D}^{\mathrm{sen}} R_i^{\mathrm{sen}}(t)}{f_{u_i}(t)} \le D_{\max}^{\mathrm{sen}}, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad D_{c_j}^{\mathrm{off}}(t) + \frac{C_j(t) L_j(t)}{f_{c_j}(t)} \le D_j^{\max}(t), \forall c_j \in \mathcal{C}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad \sum_{u_i \in \mathcal{U}} f_{u_i}(t) + \sum_{c_j \in \mathcal{C}} f_{c_j}(t) \le F_{\max}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\text{var.} \mathbf{w}_i(t) \ge 0, \mathbf{b}_i(t) \ge 0, \mathbf{g}_i(t) \ge 0, \mathbf{q}_{u_i}(t), D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) > 0, f_{u_i}(t) > 0, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall t \in \mathcal{T}, \\
&\quad p_j(t) > 0, D_{c_j}^{\mathrm{off}}(t) > 0, f_{c_j}(t) > 0, \forall c_j \in \mathcal{C}, \forall t \in \mathcal{T}, \eta_{i,j}(t) \in \{0,1\}, \forall u_i \in \mathcal{U}, \forall c_j \in \mathcal{C}, \forall t \in \mathcal{T}.
\end{aligned}
$$

1.2 接收波束对约束和目标的影响

接收波束 $\boldsymbol{g}_i(t)$ 在 $P0$ 中直接受到单位范数约束

$$\|\boldsymbol{g}_i(t)\|^2 = 1. \tag{1}$$

在感知 SINR 约束中，$\boldsymbol{g}_i(t)$ 同时影响分子中的目标回波增益与分母中的 CU 干扰功率：

$$\frac{\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\mathbf{A}(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2}{\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2+\sigma^2} \geq \epsilon. \tag{2}$$

其中，论文采用的感知信道为

$$\mathbf{A}(\theta_i(t)) = \sqrt{\xi_0\rho d_i^{-4}(t)}\,\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t)). \tag{3}$$

感知信息速率由同一感知 SINR 决定：

$$R_i^{\mathrm{sen}}(t) = \frac{\delta}{2\nu}\log_2\left(1+\frac{2\sigma_{\mathrm{pre}}^2\gamma^2B^3\nu\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\mathbf{A}(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2}{\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2+\sigma^2}\right). \tag{4}$$

因此，$\boldsymbol{g}_i(t)$ 还通过 $R_i^{\mathrm{sen}}(t)$ 间接影响感知任务的卸载约束与计算时延约束：

$$D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t)R_i^{\mathrm{off}}(t) \geq \bar{D}^{\mathrm{sen}}R_i^{\mathrm{sen}}(t), \tag{5}$$

$$\bar{D}^{\mathrm{sen}} + D_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) + \frac{C^{\mathrm{sen}}\bar{D}^{\mathrm{sen}}R_i^{\mathrm{sen}}(t)}{f_{u_i}(t)} \leq D_{\max}^{\mathrm{sen}}. \tag{6}$$

原因是感知数据量为 $\bar{D}^{\mathrm{sen}}R_i^{\mathrm{sen}}(t)$：它决定需要卸载和计算的数据量，也出现在 $P0$ 目标函数的 BS 感知计算能耗中。其他约束在其余变量固定时不直接含 $\boldsymbol{g}_i(t)$；在联合优化时，卸载、计算和功率等变量仍会相互耦合。

2 MVDR 为什么不依赖尚未求得的发射波束

2.1 代入论文原式，不省略物理变量

由式 (3) 直接得到

$$\begin{aligned}&\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\mathbf{A}(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2\\&= \xi_0\rho d_i^{-4}(t)\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right|^2\left|\boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2.\end{aligned} \tag{7}$$

因此原 SINR 完整地等于

$$\frac{\xi_0\rho d_i^{-4}(t)\left|\boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)\right|^2\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right|^2}{\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\right|^2+\sigma^2}. \tag{8}$$

考虑固定 UAV 位置、频谱共享变量 $\eta_{i,j}(t)$、CU 功率 $p_j(t)$ 和感知发射波束 $\boldsymbol{w}_i(t)$ 的情况。式 (8) 的分子中，下面这一项表示发射波束指向目标的增益及感知信道的路径增益：

$$\xi_0 \rho d_i^{-4}(t) \left| \boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t)) \boldsymbol{w}_i(t) \right|^2 . \tag{9}$$

这一项只包含目标参数、位置及发射波束，没有接收波束 $\boldsymbol{g}_i(t)$；所以改变 $\boldsymbol{g}_i(t)$ 时，式 (9) 的值不变。若该值大于零，将其作为正因子从最大化问题中提出，不改变最大值对应的接收波束。因此，求解接收波束时只需最大化：

$$\max_{\|\boldsymbol{g}_i(t)\|^2=1} \frac{\left| \boldsymbol{g}_i^H(t) \boldsymbol{a}_r(\theta_i(t)) \right|^2}{\sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) p_j(t) \left| \boldsymbol{g}_i^H(t) \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t) \right|^2 + \sigma^2}. \tag{10}$$

式 (10) 中不再出现 $\boldsymbol{w}_i(t)$，这说明最优接收方向由目标接收导向、CU 信道、匹配、功率及噪声决定，与发射波束的具体取值无关。若式 (9) 为零，所有接收波束的感知 SINR 均为零，另见本节的退化情形。

2.2 最大 SINR 方向及严格上界

为求解式 (10)，先将分母中的干扰和噪声统一写成关于 $\boldsymbol{g}_i(t)$ 的二次型。由于接收波束满足 $\|\boldsymbol{g}_i(t)\|^2 = 1$，所以

$$\sigma^2 = \sigma^2 \boldsymbol{g}_i^H(t) \boldsymbol{g}_i(t) = \boldsymbol{g}_i^H(t) (\sigma^2 \mathbf{I}) \boldsymbol{g}_i(t). \tag{11}$$

将噪声和每个 CU 的干扰一起写入括号，原分母等于

$$\begin{aligned} &\sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) p_j(t) \left| \boldsymbol{g}_i^H(t) \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t) \right|^2 + \sigma^2 \\ &= \boldsymbol{g}_i^H(t) \left(\sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) p_j(t) \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t) \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t) + \sigma^2 \mathbf{I} \right) \boldsymbol{g}_i(t). \end{aligned} \tag{12}$$

假设 $\sigma^2 > 0$ 且 $\eta_{i,j}(t) p_j(t) \geq 0$。对任意非零向量 $\boldsymbol{v} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$，有

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{v}^H \left(\sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) p_j(t) \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t) \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t) + \sigma^2 \mathbf{I} \right) \boldsymbol{v} \\ &= \sum_{j=1}^{J} \eta_{i,j}(t) p_j(t) \left| \boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t) \boldsymbol{v} \right|^2 + \sigma^2 \|\boldsymbol{v}\|^2 > 0. \end{aligned} \tag{13}$$

因此，式 (12) 括号中的矩阵为 Hermitian 正定矩阵，其正定平方根及逆平方根均存在。为了把分子和这个分母联系起来，在分子的内积中插入该矩阵的平方根及逆平方根，得到

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t)) \\
&= \left[\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{g}_i(t)\right]^H \\
&\quad\times\left[\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{-\frac{1}{2}}\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right].
\end{aligned}\tag{14}$$

这里两个矩阵相乘为单位矩阵。对式 (14) 右侧的两个向量应用复数 Cauchy–Schwarz 不等式 $|\boldsymbol{x}^H\boldsymbol{y}|^2 \le \|\boldsymbol{x}\|^2\|\boldsymbol{y}\|^2$，得到

$$\begin{aligned}
&\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right|^2 \\
&\le \left\|\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{\frac{1}{2}}\boldsymbol{g}_i(t)\right\|^2 \\
&\quad\times\left\|\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{-\frac{1}{2}}\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right\|^2.
\end{aligned}\tag{15}$$

将两个范数平方分别展开，就得到：

$$\begin{aligned}
&\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right|^2 \\
&\le \boldsymbol{g}_i^H(t)\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)\boldsymbol{g}_i(t) \\
&\quad\times\boldsymbol{a}_r^H(\theta_i(t))\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{-1}\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t)).
\end{aligned}\tag{16}$$

式 (16) 右侧第一项恰好是式 (12) 的分母；将式 (16) 两侧除以该正数，就得到式 (10) 的上界。Cauchy–Schwarz 不等式取等当且仅当式 (14) 中的两个向量线性相关；将这一条件两侧乘以对应的逆平方根，可得 $\boldsymbol{g}_i(t)$ 与下式同方向，即相差非零复数倍：

$$\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{-1}\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t)).\tag{17}$$

由此，满足论文单位范数要求的一个解为

$$\boldsymbol{g}_i^{\mathrm{MVDR}}(t)=\frac{\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{-1}\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))}{\left\|\left(\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}\right)^{-1}\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right\|}.\tag{18}$$

其任意整体相位旋转也达到相同 SINR。经典无失真 MVDR 采用 $\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))=1$ 的幅度归一化；式 (18) 采用论文要求的单位范数，方向相同，约束不同。Capon [1] 是相关的原始文献；Vorobyov [2, 第 2 节] 讨论最大 SINR、MVDR 和模型误差。

退化情形。若式 (9) 为零，包括 $\boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t))\boldsymbol{w}_i(t)=0$ 的情形，则回波分子为零，所有接收方向的 SINR 都为零；在 $\epsilon>0$ 时该方案不可行。上面的唯一方向结论针对目标增益非零、目标导向矢量非零的情况。

3 MVDR 接收波束的全局最优性证明

3.1 MVDR 的闭式解及最大感知 SINR 的证明

命题。任取 UAV u_i 和时隙 t，固定 UAV 位置、目标、频谱共享关系、CU 发射功率、相关信道及感知发射波束。设 $\sigma^2>0$、$p_j(t)\geq 0$、$\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\neq\mathbf{0}$，且感知信道满足式 (3)。那么，式 (18) 所示单位范数接收波束能够达到该时隙最大的感知 SINR。其方向与经典无失真 MVDR 接收波束相同。

证明。为简化符号，在本命题的证明中省略下标 i 与时隙 t，记接收导向矢量为 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))$，感知发射波束为 $\boldsymbol{w}$，并定义干扰与噪声协方差矩阵

$$\mathbf{R}=\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}^H(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}. \tag{19}$$

对于任意 $\boldsymbol{v}\neq\mathbf{0}$，由 $\eta_{i,j}(t)\geq 0$、$p_j(t)\geq 0$ 和 $\sigma^2>0$，有

$$\boldsymbol{v}^H\mathbf{R}\boldsymbol{v}=\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\left|\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)\boldsymbol{v}\right|^2+\sigma^2\|\boldsymbol{v}\|^2>0. \tag{20}$$

因此 $\mathbf{R}$ 为 Hermitian 正定矩阵，其逆矩阵及正定平方根均存在。

首先，由式 (3) 的秩一感知信道表达式，并利用接收波束约束 $\|\boldsymbol{g}\|=1$，感知 SINR 可以写为

$$\mathrm{SINR}(\boldsymbol{g},\boldsymbol{w})=K(\boldsymbol{w})\frac{|\boldsymbol{g}^H\boldsymbol{a}|^2}{\boldsymbol{g}^H\mathbf{R}\boldsymbol{g}},\quad K(\boldsymbol{w})=\xi_0\rho d_i^{-4}(t)\left|\boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t))\boldsymbol{w}\right|^2\geq 0. \tag{21}$$

这里 $\sigma^2=\sigma^2\boldsymbol{g}^H\boldsymbol{g}$ 使用了单位范数条件；后文将分式视为对非零向量的齐次扩展。由于 $K(\boldsymbol{w})$ 与 $\boldsymbol{g}$ 无关，若 $K(\boldsymbol{w})>0$，最大化感知 SINR 等价于求解

$$\max_{\|\boldsymbol{g}\|=1}\frac{|\boldsymbol{g}^H\boldsymbol{a}|^2}{\boldsymbol{g}^H\mathbf{R}\boldsymbol{g}}. \tag{22}$$

由复数 Cauchy–Schwarz 不等式，对任意非零 $\boldsymbol{g}$ 有

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{g}^H\boldsymbol{a}|^2&=\left|\left(\mathbf{R}^{1/2}\boldsymbol{g}\right)^H\left(\mathbf{R}^{-1/2}\boldsymbol{a}\right)\right|^2\\&\leq\left(\boldsymbol{g}^H\mathbf{R}\boldsymbol{g}\right)\left(\boldsymbol{a}^H\mathbf{R}^{-1}\boldsymbol{a}\right).\end{aligned} \tag{23}$$

将两侧除以正数 $\boldsymbol{g}^H\mathbf{R}\boldsymbol{g}$ 得到最大值上界。式 (23) 取等当且仅当 $\boldsymbol{g}=\beta\mathbf{R}^{-1}\boldsymbol{a}$，其中 $\beta\neq 0$。故单位范数约束下，所有最大 SINR 解可写为

$$\boldsymbol{g}^{\max}=e^{\mathrm{j}\phi}\frac{\mathbf{R}^{-1}\boldsymbol{a}}{\|\mathbf{R}^{-1}\boldsymbol{a}\|},\qquad\phi\in\mathbb{R}, \tag{24}$$

其最大 SINR 为 $K(\boldsymbol{w})\boldsymbol{a}^H\mathbf{R}^{-1}\boldsymbol{a}$。选择 $\phi=0$ 并恢复下标，即得到式 (18)。因为式 (3) 具有秩一结构，$\boldsymbol{w}$ 只出现在标量 $K(\boldsymbol{w})$ 中，所以最大 SINR 的接收方向与 $\boldsymbol{w}$ 的取值无关。若 $K(\boldsymbol{w})=0$，所有单位范数接收波束的感知 SINR 均为零，式 (24) 仍是最大 SINR 的一个解；若感知阈值 $\epsilon>0$，此时原方案不可行。

接下来证明上述方向与经典无失真 MVDR 相同。经典 MVDR 求解问题为

$$\min_{\boldsymbol{v}\in\mathbb{C}^N}\ \boldsymbol{v}^H\mathbf{R}\boldsymbol{v}\quad\text{s.t.}\quad\boldsymbol{v}^H\boldsymbol{a}=1. \tag{25}$$

该问题在保持目标方向单位响应的条件下，最小化输出干扰与噪声功率；参见 Capon [1] 及 Vorobyov [2，第 2.2 节]。根据式 (23)，任意满足约束的 $\boldsymbol{v}$ 均有

$$1=|\boldsymbol{v}^H\boldsymbol{a}|^2\le(\boldsymbol{v}^H\mathbf{R}\boldsymbol{v})(\boldsymbol{a}^H\mathbf{R}^{-1}\boldsymbol{a}),\qquad\boldsymbol{v}^H\mathbf{R}\boldsymbol{v}\ge\frac{1}{\boldsymbol{a}^H\mathbf{R}^{-1}\boldsymbol{a}}. \tag{26}$$

其中 $\boldsymbol{a}^H\mathbf{R}^{-1}\boldsymbol{a}>0$。令

$$\boldsymbol{v}^{\mathrm{MVDR}}=\frac{\mathbf{R}^{-1}\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a}^H\mathbf{R}^{-1}\boldsymbol{a}}, \tag{27}$$

则 $(\boldsymbol{v}^{\mathrm{MVDR}})^H\boldsymbol{a}=1$，并且式 (26) 取等，因此式 (27) 是经典 MVDR 问题的最优解。式 (27) 与式 (24) 的方向相同：前者采用无失真归一化，后者采用论文要求的单位范数归一化，两者的尺度约束不同。

实际计算时，可先求解线性方程组 $\mathbf{R}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{a}$，再根据需要取 $\boldsymbol{v}^{\mathrm{MVDR}}=\boldsymbol{x}/(\boldsymbol{a}^H\boldsymbol{x})$ 或 $\boldsymbol{g}^{\max}=\boldsymbol{x}/\|\boldsymbol{x}\|$，无需显式计算 $\mathbf{R}^{-1}$。上述结论适用于当前给定的信道、匹配、功率和目标方向；当这些量变化时，需相应更新 $\mathbf{R}$ 和 $\boldsymbol{a}$。命题得证。 □

3.2 MVDR 接收波束在 P0 中的全局最优性

定理。考虑论文中的问题 $P0$。设 $P0$ 存在全局最优解，且感知信道满足式 (3)，$\sigma^2>0$，$p_j(t)\ge0$，$\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\neq\mathbf{0}$，$\omega_2\ge0$。感知发射波束可以按 $[0,1]$ 内的系数缩放，且不存在未列出的发射功率下限、波束硬件约束或其他依赖波束的约束。感知发射、卸载发射和接收波束的定义域均为复向量空间 $\mathbb{C}^{N\times1}$。则 $P0$ 至少存在一个全局最优解，其每个 UAV 在每个时隙的接收波束均为式 (18) 所给的单位范数 MVDR 接收波束。

证明。任取问题 $P0$ 的可行解 $\tilde{\boldsymbol{\zeta}}$，保留其中所有时隙的轨迹、频谱匹配、CU 功率、卸载波束、卸载时长及计算频率。下面构造新的感知发射波束和接收波束，并证明所得方案仍可行且目标值不增。

首先，任取 i 和 t，令

$$\mathbf{R}_i(t)=\sum_{j=1}^{J}\eta_{i,j}(t)p_j(t)\boldsymbol{h}^H_{c_j,u_i}(t)\boldsymbol{h}_{c_j,u_i}(t)+\sigma^2\mathbf{I}. \tag{28}$$

由于 $\sigma^2>0$ 且 $p_j(t)\ge0$，有 $\mathbf{R}_i(t)\succ0$。将式 (3) 代入感知 SINR，并利用式 (16) 的 Cauchy–Schwarz 不等式，可得对任意单位范数接收波束 $\boldsymbol{g}_i(t)$，

$$\begin{aligned}\mathrm{SINR}_i(t)&=\xi_0\rho d_i^{-4}(t)\left|\boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t))\tilde{\boldsymbol{w}}_i(t)\right|^2\frac{\left|\boldsymbol{g}_i^H(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t))\right|^2}{\boldsymbol{g}_i^H(t)\mathbf{R}_i(t)\boldsymbol{g}_i(t)}\\&\le\xi_0\rho d_i^{-4}(t)\left|\boldsymbol{a}_t^H(\theta_i(t))\tilde{\boldsymbol{w}}_i(t)\right|^2\boldsymbol{a}_r^H(\theta_i(t))\mathbf{R}_i^{-1}(t)\boldsymbol{a}_r(\theta_i(t)).\end{aligned} \tag{29}$$

选择 $\boldsymbol{g}_i^{\mathrm{MVDR}}(t)$ 为式 (18) 的单位范数向量时，式 (29) 取等。若发射目标增益为零，各接收波束的感知 SINR 均为零，式 (18) 仍为一个最大 SINR 的接收波束。

记原方案的感知 SINR 为 $\tilde{s}_i(t)$，在保持 $\tilde{\boldsymbol{w}}_i(t)$ 不变时，将原接收波束替换为 $\boldsymbol{g}_i^{\mathrm{MVDR}}(t)$ 后的感知 SINR 为 $\hat{s}_i(t)$。由式 (29) 可知

$$\hat{s}_i(t) \geq \tilde{s}_i(t) \geq 0. \tag{30}$$

构造新的感知发射波束 $\boldsymbol{w}_i'(t) = c_i(t)\tilde{\boldsymbol{w}}_i(t)$，其中

$$c_i(t) = \begin{cases} \sqrt{\tilde{s}_i(t)/\hat{s}_i(t)}, & \hat{s}_i(t) > 0, \\ 0, & \hat{s}_i(t) = 0. \end{cases} \tag{31}$$

由式 (30)，$0 \leq c_i(t) \leq 1$；当 $\hat{s}_i(t) = 0$ 时，必有 $\tilde{s}_i(t) = 0$。故新方案的感知 SINR $s_i'(t)$ 和发射功率满足

$$s_i'(t) = c_i^2(t)\hat{s}_i(t) = \tilde{s}_i(t), \tag{32}$$

$$\|\boldsymbol{w}_i'(t)\|^2 = c_i^2(t)\|\tilde{\boldsymbol{w}}_i(t)\|^2 \leq \|\tilde{\boldsymbol{w}}_i(t)\|^2. \tag{33}$$

对所有 UAV 和时隙分别执行上述构造，所得方案记为 $\boldsymbol{\zeta}'$。接下来验证 $\boldsymbol{\zeta}'$ 满足 $P0$ 的约束。

首先，$\boldsymbol{g}_i^{\mathrm{MVDR}}(t)$ 满足单位范数约束；式 (33) 表明感知发射功率上限仍成立。根据式 (32)，感知 SINR 阈值仍满足，且式 (4) 给出的感知速率和数据量不变，即

$$R_i^{\mathrm{sen}\prime}(t) = \tilde{R}_i^{\mathrm{sen}}(t), \qquad \bar{D}^{\mathrm{sen}} R_i^{\mathrm{sen}\prime}(t) = \bar{D}^{\mathrm{sen}} \tilde{R}_i^{\mathrm{sen}}(t). \tag{34}$$

由于卸载波束、卸载时长和计算频率均保持原值，根据原可行解满足式 (5) 和 (6)，有

$$\bar{D}^{\mathrm{sen}} R_i^{\mathrm{sen}\prime}(t) = \bar{D}^{\mathrm{sen}} \tilde{R}_i^{\mathrm{sen}}(t) \leq \tilde{D}_{u_i}^{\mathrm{off}}(t)\tilde{R}_i^{\mathrm{off}}(t), \tag{35}$$

$$\bar{D}^{\mathrm{sen}} + \tilde{D}_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) + \frac{C^{\mathrm{sen}}\bar{D}^{\mathrm{sen}} R_i^{\mathrm{sen}\prime}(t)}{\tilde{f}_{u_i}(t)} = \bar{D}^{\mathrm{sen}} + \tilde{D}_{u_i}^{\mathrm{off}}(t) + \frac{C^{\mathrm{sen}}\bar{D}^{\mathrm{sen}} \tilde{R}_i^{\mathrm{sen}}(t)}{\tilde{f}_{u_i}(t)} \leq D_{\max}^{\mathrm{sen}}. \tag{36}$$

因此，感知数据卸载约束和计算时延约束仍成立，且 BS 感知计算能耗不变。

其次，对于与 UAV u_i 共享频谱的 CU c_j，感知期间 UAV 对 BS 的干扰满足

$$\left|\boldsymbol{h}_{u_i,\mathrm{BS}}^H(t)\boldsymbol{w}_i'(t)\right|^2 = c_i^2(t)\left|\boldsymbol{h}_{u_i,\mathrm{BS}}^H(t)\tilde{\boldsymbol{w}}_i(t)\right|^2 \leq \left|\boldsymbol{h}_{u_i,\mathrm{BS}}^H(t)\tilde{\boldsymbol{w}}_i(t)\right|^2. \tag{37}$$

因此，CU 的第一阶段卸载速率不降低，即 $R_{i,j}^{(1)\prime}(t) \geq \tilde{R}_{i,j}^{(1)}(t)$。第二、第三阶段速率及各阶段时长保持不变，因此 CU 成功卸载约束仍成立。其余变量和约束均未改变，包括跨时隙轨迹约束，故 $\boldsymbol{\zeta}'$ 是 $P0$ 的可行解。

令 $E_{P0}(\cdot)$ 表示 $P0$ 的长期平均加权能耗。根据式 (34) 和 (33)，BS 计算能耗、CU 能耗、UAV 卸载能耗与飞行能耗均不变，而感知发射能耗不增加。因此

$$E_{P0}(\boldsymbol{\zeta}') - E_{P0}(\tilde{\boldsymbol{\zeta}}) = -\frac{\omega_2 \bar{D}^{\mathrm{sen}}}{t_{\max}} \sum_{t=1}^{t_{\max}} \sum_{u_i \in \mathcal{U}} \left(1 - c_i^2(t)\right) \|\tilde{\boldsymbol{w}}_i(t)\|^2 \leq 0. \tag{38}$$

最后，令 $\boldsymbol{\zeta}^\star$ 为 $P0$ 的一个全局最优解，$E_{P0}^\star = E_{P0}(\boldsymbol{\zeta}^\star)$ 为其最优值。对 $\boldsymbol{\zeta}^\star$ 执行上述构造，得到使用 MVDR 接收波束的可行解 $\boldsymbol{\zeta}^{\mathrm{MVDR}}$。由式 (38)，有

$$E_{P0}(\boldsymbol{\zeta}^{\mathrm{MVDR}}) \leq E_{P0}(\boldsymbol{\zeta}^\star) = E_{P0}^\star. \tag{39}$$

另一方面，由于 $\boldsymbol{\zeta}^{\mathrm{MVDR}}$ 对 $P0$ 可行，且 $E_{P0}^{\star}$ 为全局最小值，有

$$E_{P0}(\boldsymbol{\zeta}^{\mathrm{MVDR}}) \geq E_{P0}^{\star}. \tag{40}$$

结合式 (39) 和 (40)，得到

$$E_{P0}(\boldsymbol{\zeta}^{\mathrm{MVDR}}) = E_{P0}^{\star}. \tag{41}$$

因此，$\boldsymbol{\zeta}^{\mathrm{MVDR}}$ 是 $P0$ 的一个全局最优解，定理得证。 □

参考与可核查来源

[1] J. Capon, “High-Resolution Frequency-Wavenumber Spectrum Analysis,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 57, no. 8, pp. 1408–1418, 1969. DOI: 10.1109/PROC.1969.7278. 原文 PDF。

[2] S. A. Vorobyov, “Principles of Minimum Variance Robust Adaptive Beamforming Design,” *Signal Processing*, vol. 93, no. 12, pp. 3264–3277, 2013. DOI: 10.1016/j.sigpro.2012.10.021. 作者 PDF。

[3] 系统模型：多 UAV 辅助 ISCC 系统的感知信道、感知速率、能耗目标和 $P0$ 约束。本文第三节给出基于该模型的构造证明。